

Amplificatori a confronto

Amplificatore Miller

Amplificatore Cascode

Amplificatore Cascode Telescopico

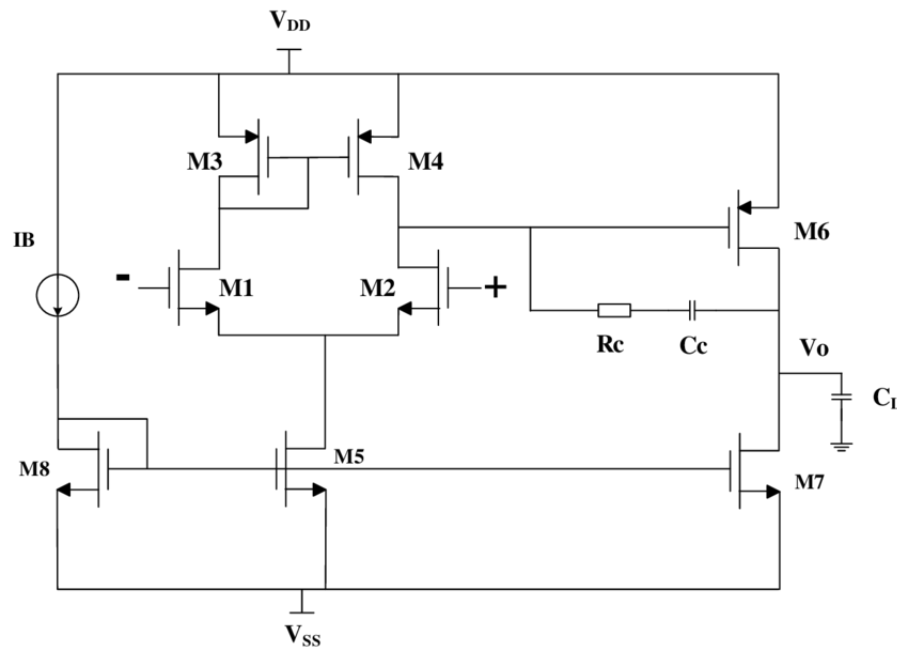
Amplificatore Folded Cascode

Amplificatore Recycling Folded Cascode

Amplificatore Boosting Gain

...Un caso di compensazione...

Amplificatore Miller

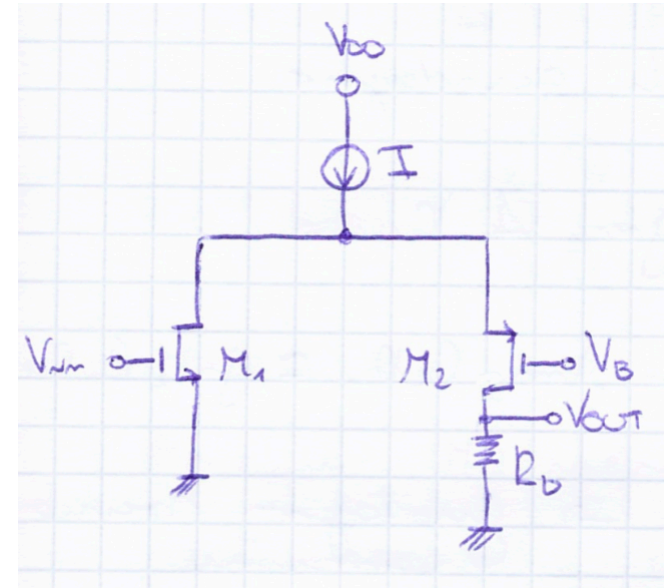
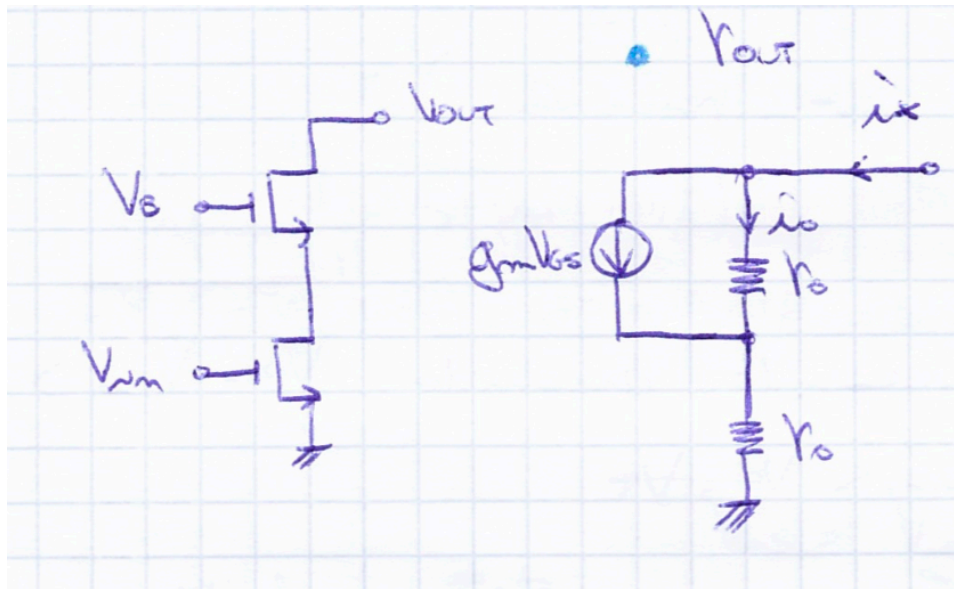


Due stadi, guadagno
 $(g_m r_o / 2) * (g_m r_o / 2)$ circa
Necessità di
compensazione in
frequenza
Massimo swing in uscita

Alcune domande...

- Come si aumenta il guadagno?
- Come si calcola il modo comune di ingresso?
- Come si calcola e da cosa dipende lo swing di uscita?
- E' possibile ottenere un guadagno simile senza ricorrere al due stadi?

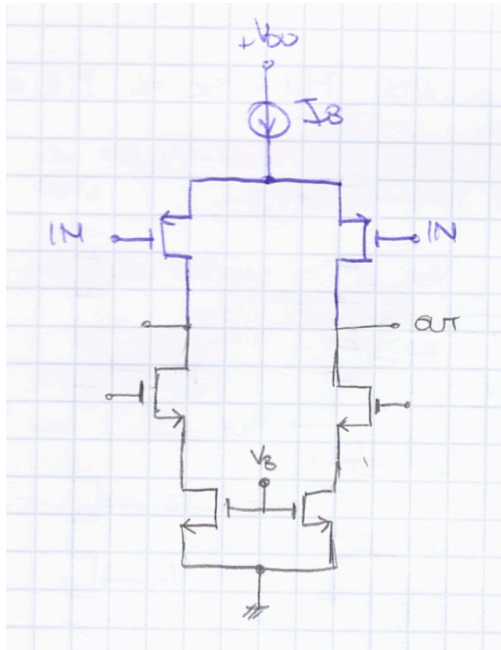
Lo stadio cascode



E' costituito da un source comune e da un gate comune; si può fare anche folded; presenta resistenza di uscita molto elevata; non risente dell'effetto Miller...
...Perché?

Amplificatore Cascode...

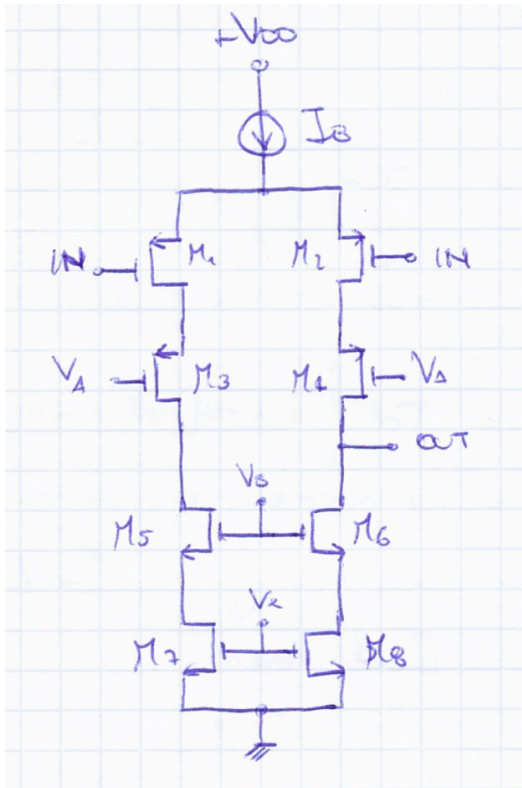
- Sostituiamo il carico attivo fatto dallo specchio semplice con lo specchio cascode* ...



Che guadagno si ottiene?
E' maggiore di quello del Miller?
Di quanto?
E il comportamento in frequenza?
E il range di C_{input} ?
E lo swing di uscita?

* V_B in realtà è sostituito da una connessione a diodo

Amplificatore Cascode Telescopico...



Che guadagno si ottiene?

E' maggiore di quello del Miller?

Di quanto?

E il comportamento in frequenza?

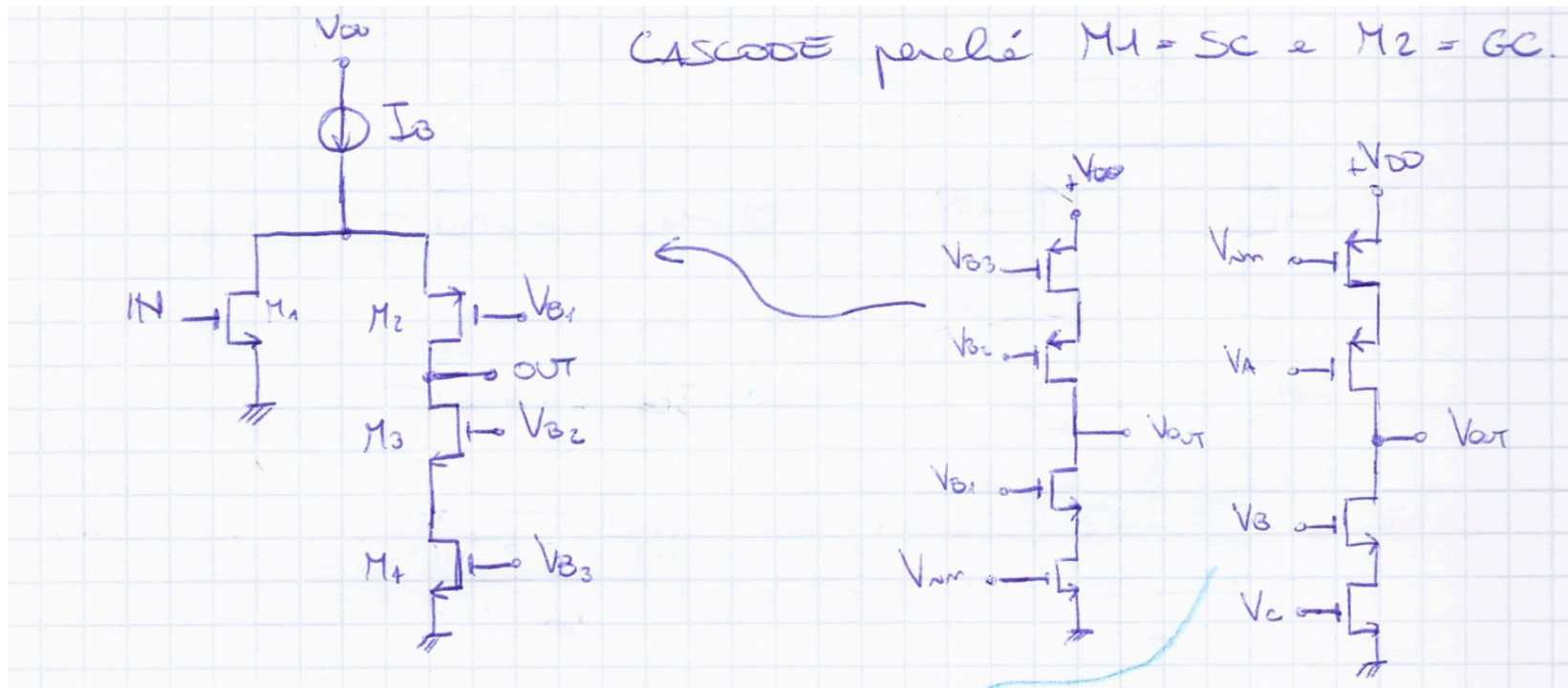
E il range di C_{minput} ?

E lo swing di uscita?

* V_B e V_C possono essere sostituite con connessioni a diodo, oppure con una polarizzazione tipo high swing, in modo da polarizzare al meglio lo specchio.

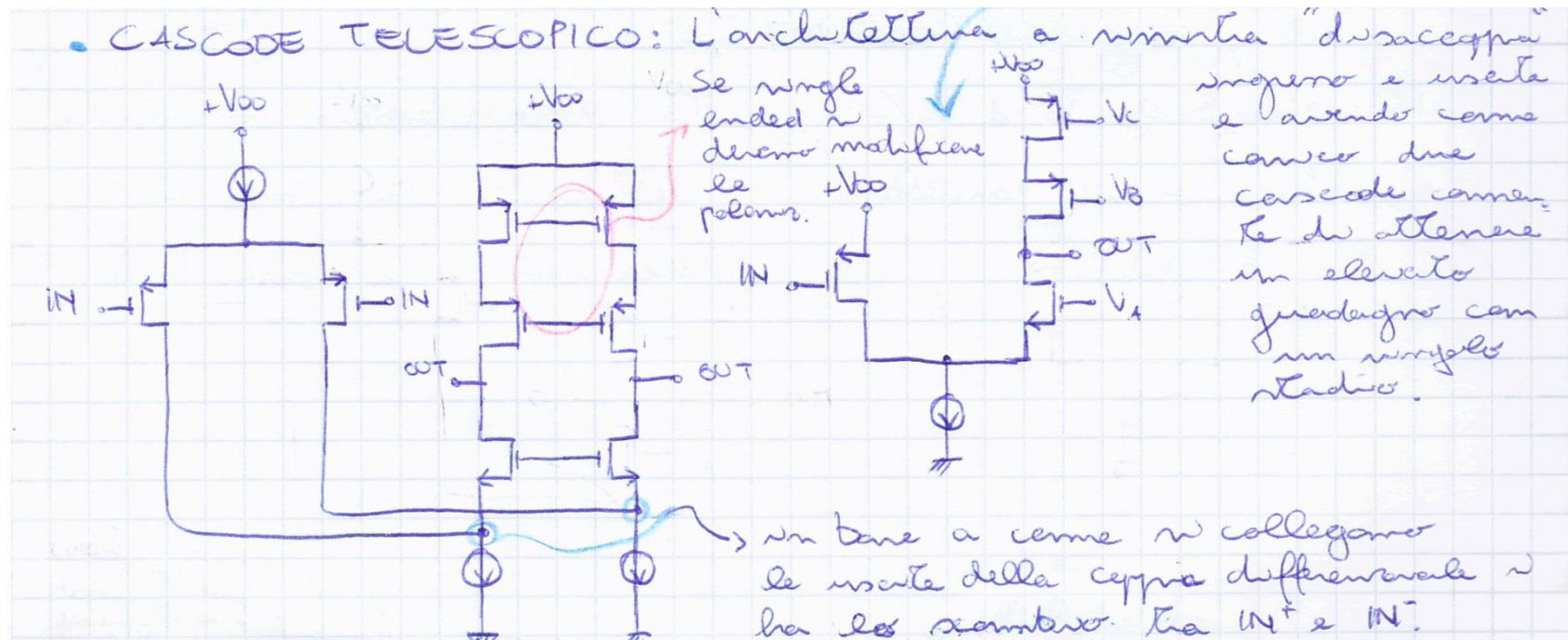
Amplificatore Folded Cascode...

- Come nasce l'idea folded: ingresso e uscita su due rami diversi...

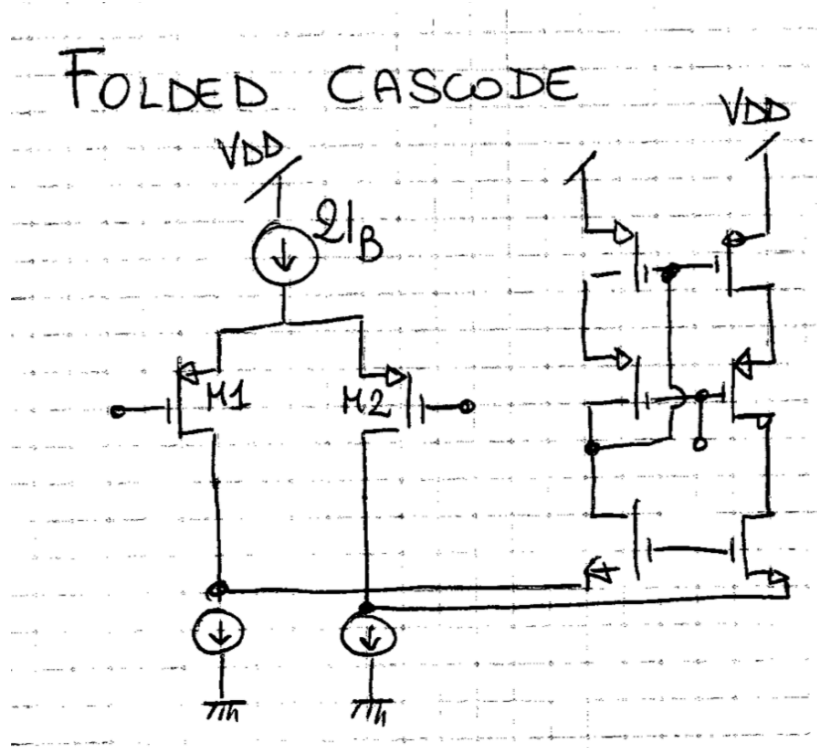


...amplificatore Folded Cascode...

- Così anche nell'amplificatore differenziale...

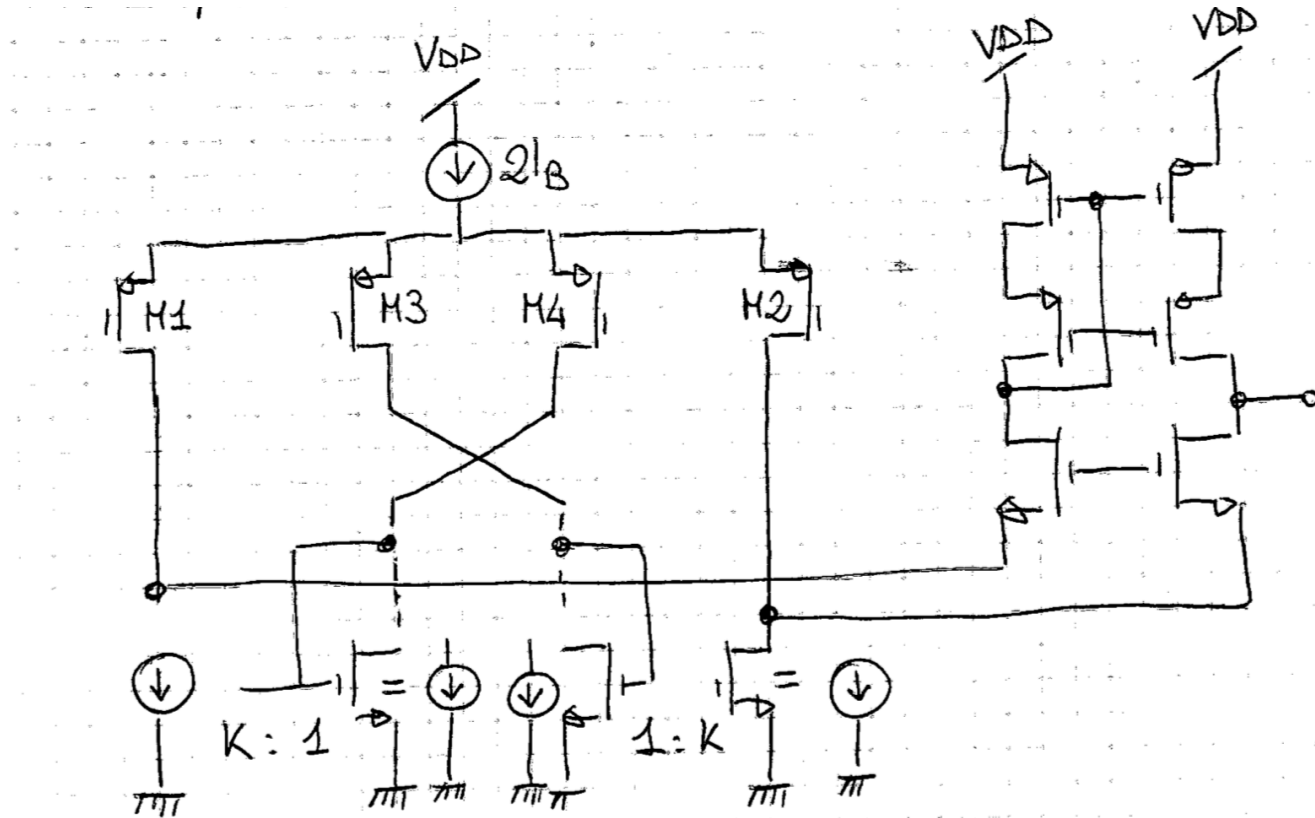


Amplificatore Recycling Folded Cascode



L'idea del recycling nasce dal fatto che nel folded cascode ci sono due generatori di corrente per polarizzare il carico folded che potrebbero essere usati per la conversione single ended e per creare quindi un altro percorso di segnale verso l'uscita e aumentare il guadagno.

...Recycling Folded Cascode



...Recycling Folded Cascode

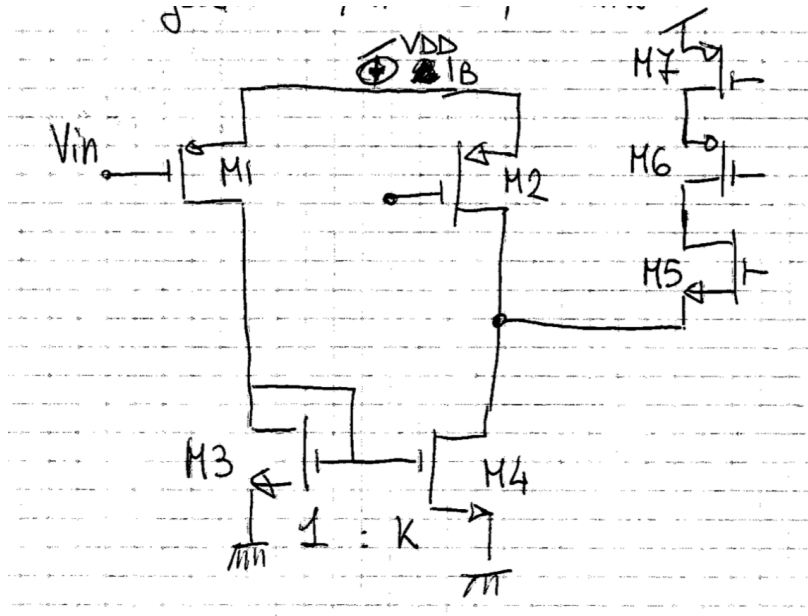
La corrente di polarizzazione $2I_B$ viene utilizzata su 4 rami.

Il carico cascode in uscita viene polarizzato con una corrente KI_B .

Il valore di K influenza il guadagno (maggiore è K maggiore è il guadagno) ma anche il margine di fase (maggiore è K minore è il PM) quindi viene scelto come compromesso tra 2 e 4.

Con $K=3$ il consumo di corrente resta lo stesso del folded cascode classico, ma guadagno, banda e SR migliorano.

Il guadagno nel recycling, come si calcola...



Abbiamo due percorsi di segnale:

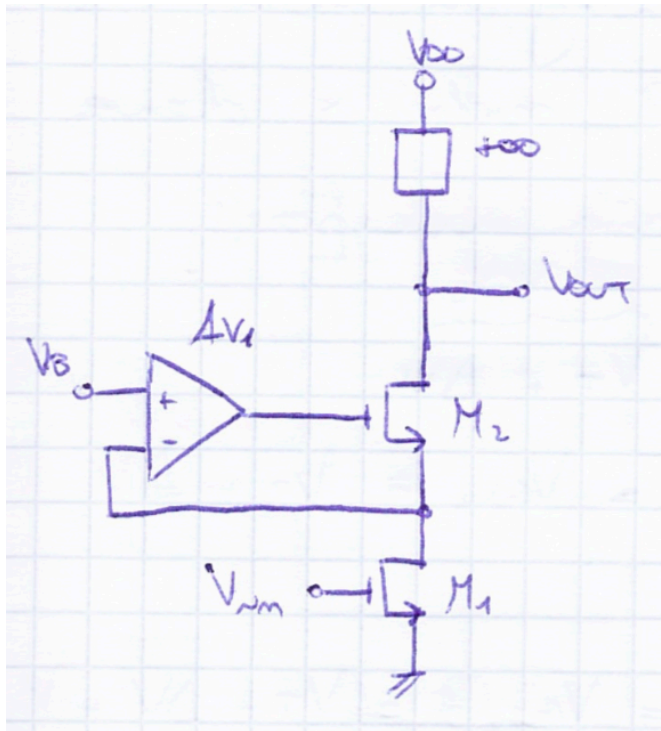
M2->Rcascode

M1->M3->M4

Infine abbiamo la conversione single ended sul carico cascode

N.B.: gm di M4 è $K/2$ la gm della coppia differenziale del folded cascode classico...perché?

Amplificatore boosting gain

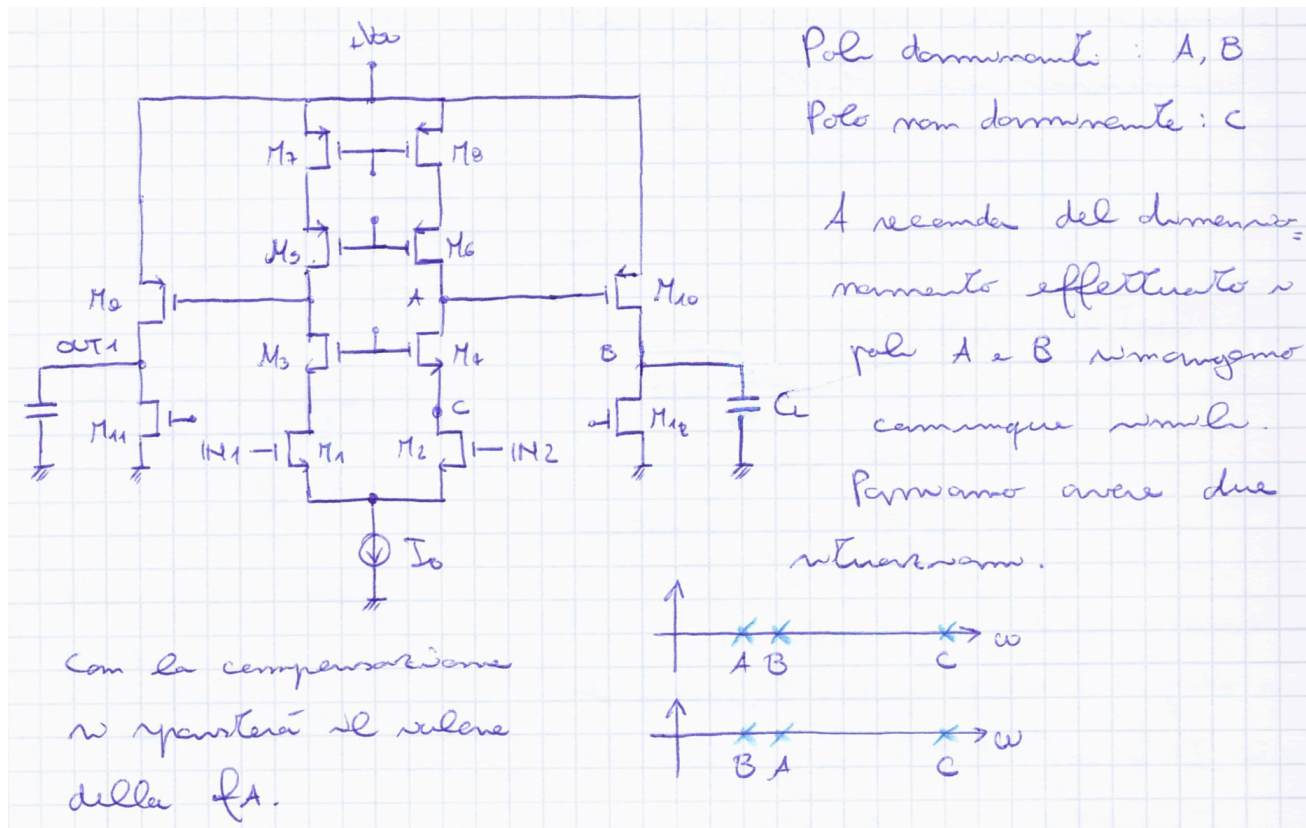


Lo stadio di guadagno mantiene a tensione costante il drain di M_1 e quindi la resistenza equivalente vista dal nodo di uscita aumenta moltissimo, è circa pari alla resistenza cascode di M_1 , M_2 moltiplicata per il guadagno A_{v1} .

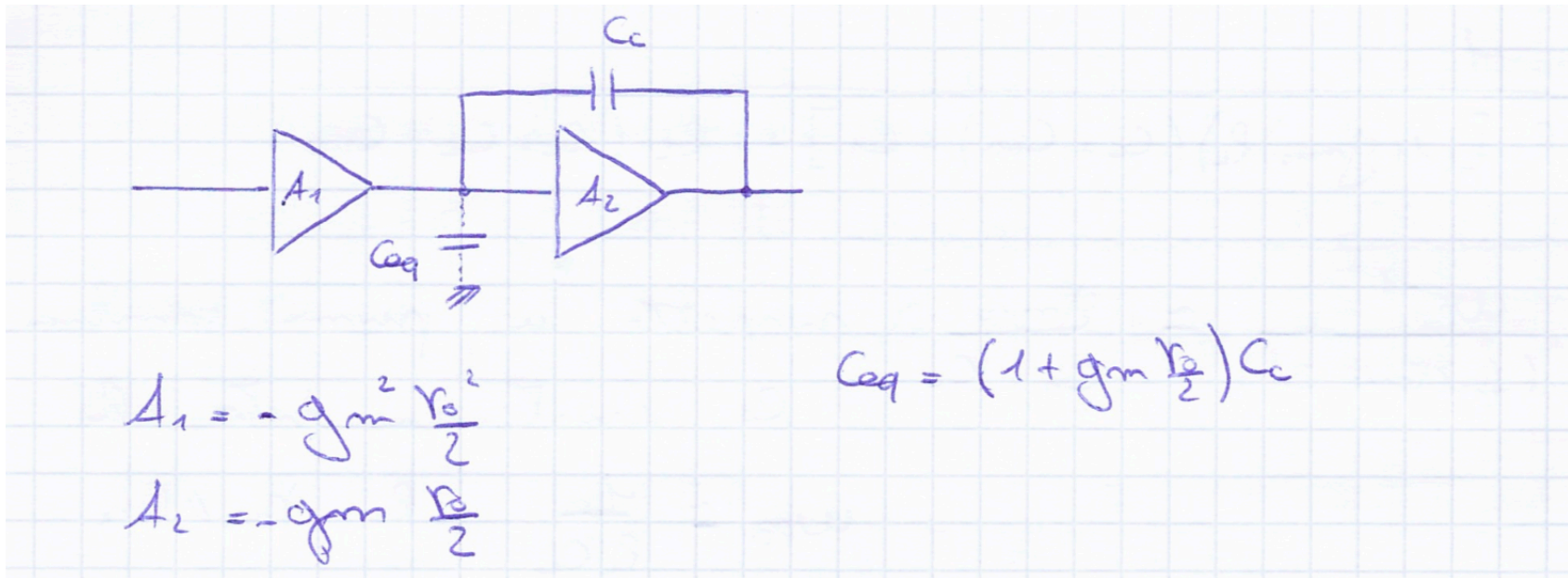
Si può realizzare così anche un amplificatore differenziale.

A_{v1} può essere il guadagno ad es. di un source comune.

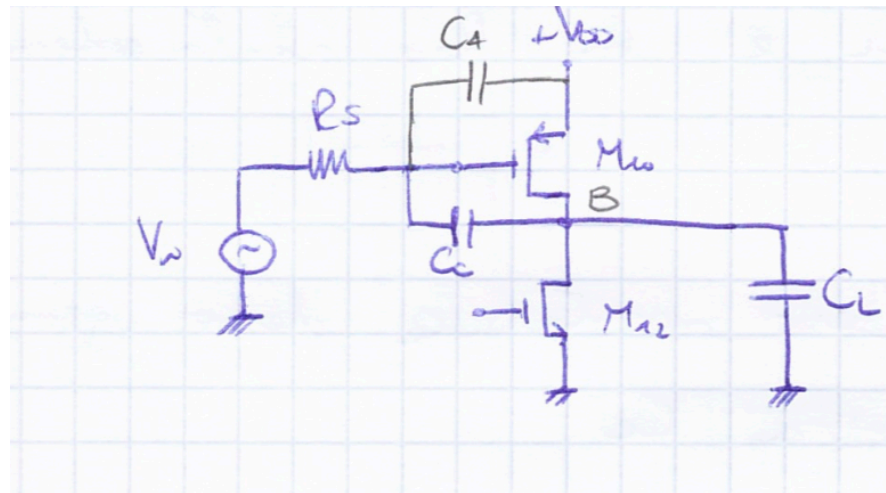
Un caso di compensazione...



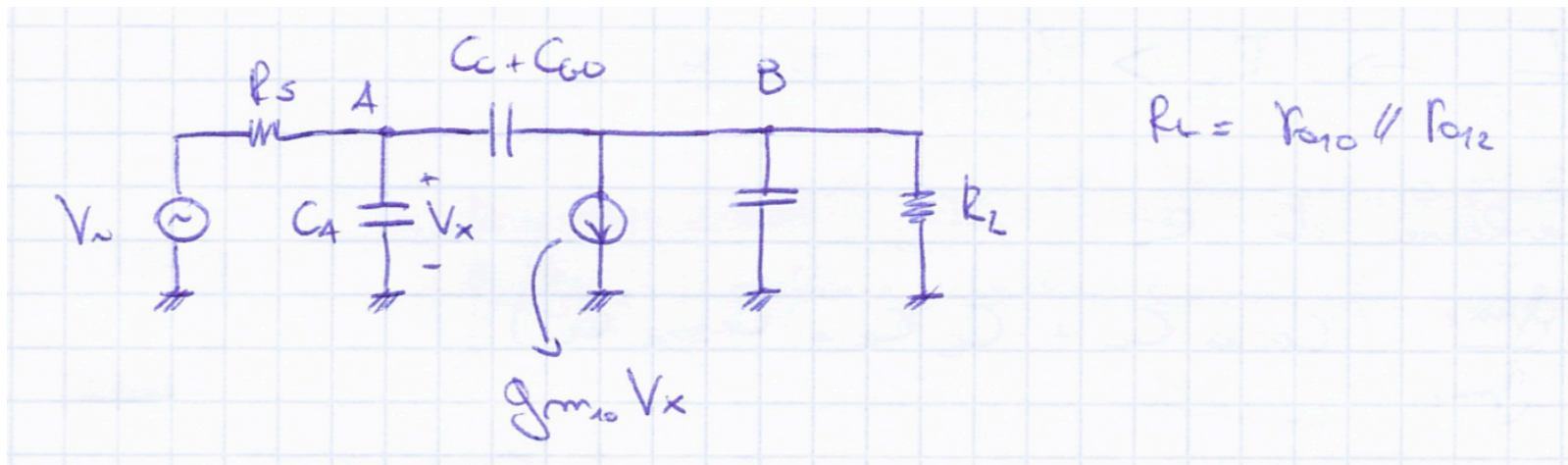
Un caso di compensazione...



Un caso di compensazione...



Un caso di compensazione...



Un caso di compensazione...

$$\begin{cases} \frac{V_x - V_{in}}{R_s} + V_x C_A s + (V_x - V_{out})(C_c + C_{GD})s = 0 \\ (V_{out} - V_x)(C_c + C_{GD})s + g_m V_x + V_{out} \left(\frac{1}{R_L} + C_L s \right) = 0 \end{cases}$$

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{[(C_c + C_{GD})s - g_m] R_L}{R_s R_L [(C_A(C_c + C_{GD}) + C_A C_L + C_L(C_c + C_{GD}))s^2 + [R_s(1 + g_m R_L)(C_c + C_{GD}) + R_s C_A + R_L(C_c + C_{GD} + C_L)]s + 1]}$$

Un caso di compensazione...

IP: $\omega_A \ll \omega_B$

$$D(s) = \left(\frac{s}{\omega_{pA}} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_{pB}} + 1 \right) = \frac{s^2}{\omega_{pA} \omega_{pB}} + \left(\frac{1}{\omega_{pA}} + \frac{1}{\omega_{pB}} \right) s + 1$$

↳ per l'apparten.

Un caso di compensazione...

$$\omega_{pA} = \frac{1}{R_s [(1 + g_{m10} R_L)(C_C + C_{C0}) + C_A] + R_L (C_C + C_L + C_{C0})}$$

$$\omega_{pB} = \frac{\omega_{pA}^{-1}}{(\text{fattore: } S^2)} \approx \frac{g_{m10}}{C_A + C_L} \quad \text{rispetto a prima cambia la resistenza dato che}$$

$$\omega_{pB} \approx \frac{1}{R_L C_L} \quad R_L = r_{o10} \parallel r_{o12}$$

La C_C alle alte frequenze contecincinta Mio pentendo
ed avere C_A in parallelo a C_L e la Req risulta essere
è $\frac{1}{g_{m10}}$.

Un caso di compensazione...

Avendo al numeratore uno zero unitario devo aggiungere una resistenza R_z in serie a C_c .

$$R_z \approx \frac{1}{g_{m10}} \rightarrow R_z > \frac{1}{g_{m10}}$$

Mentre il valore di C_c :

$$C_c^2 > \frac{g_{m1}}{g_{m10}} (C_{GS10} C_c + C_L C_c + C_{GS10} C_L)$$

↳ un fattore dello sbilanciamento delle g_m potrebbero avere C_c più piccole o più grandi.